

Sistema de Detección Automática de Luz con STM32, ESP32 y Activación PWM de Faros en Ambientes Oscuros

1. Introducción

El desarrollo de tecnologías para vehículos autónomos ha impulsado la necesidad de integrar sensores inteligentes que automaticen funciones esenciales de seguridad. Una de estas funciones es el encendido automático de luces en condiciones de baja luminosidad, como en túneles, estacionamientos o zonas de niebla. Este documento presenta el diseño de un sistema embebido basado en un microcontrolador STM32 que detecta la oscuridad mediante un sensor digital y activa una lámpara de 12V.

Este proyecto tiene el potencial de ser implementado en vehículos autónomos como los de la compañía Tesla, donde los sistemas de asistencia al conductor requieren automatización total de funciones básicas, como el encendido de faros.

2. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema electrónico embebido que permita detectar condiciones de oscuridad ambiental y, en respuesta, accionar automáticamente una lámpara LED de 12V. El sistema debe proveer información local mediante pantalla LCD, retroalimentación visual por

LEDs e información remota a través de un módulo ESP32.

3. Descripción General del Sistema

El sistema funciona en un modo completamente automático. Un sensor MH-SENSOR-SERIES detecta niveles bajos de luz ambiente. Cuando esto ocurre, se envía una señal digital al microcontrolador STM32F030C8T6, el cual acciona una señal PWM hacia un MOSFET de canal N que conmuta una lámpara LED de 12V. El estado del sistema se visualiza en una pantalla LCD 16x2 (I2C) y se transmite por UART al módulo ESP32 para notificación vía Wi-Fi. LEDs indicadores muestran si la lámpara está encendida o apagada.

4. Componentes

Este proyecto contará con los siguientes componentes electrónicos:

- Sensor de luz MH-SENSOR-SERIES: Detecta condiciones de oscuridad y activa una salida digital al alcanzar un umbral de baja luz.
- Microcontrolador STM32F030C8T6 : Gestiona la lógica y el control del sistema (PWM, UART, I²C, GPIO).
- Módulo ESP32: Transmite el estado de las luces (encendidas o apagadas) por Wi-Fi a una red local o servidor.

- Pantalla LCD I²C: Muestra localmente en texto el estado del sistema: "LUZ ENCENDIDA" o "LUZ APAGADA".
- LEDs indicadores: indican visualmente el estado:

LED SYS (Azul): indica que el sistema está encendido y funcionando correctamente.

LED LUZ (Rojo): indica que la luz principal (LED de alta potencia) está actualmente encendida.

- MOSFET + PWM: Permite conmutar el LED principal con eficiencia, controlado desde el STM32.
- Fuente de 12V: Ingresada mediante jack tipo barril (2.1 mm), es la fuente principal de alimentación.
- Conversor DC-DC a 3.3V: Reduce los 12V de entrada a 3.3V, alimentando todos los módulos lógicos (STM32, ESP32, CP2102, etc.).
- Puerto USB Tipo C con CP2102: Permite programar y monitorear el STM32 a través de interfaz UART-USB.

5. Modo de funcionamiento

Automático

1. El sensor MH detecta oscuridad → activa su salida digital

conectada a una entrada GPIO del STM32.

2. El STM32 procesa esta señal y activa una salida PWM → el MOSFET conmuta el LED principal.
3. El ESP32 detecta el cambio de estado (encendido o apagado) y transmite esta información por Wi-Fi.
4. La pantalla LCD I²C y los LEDs (SYS y LUZ) reflejan localmente el estado del sistema.

6. POWER BUDGET

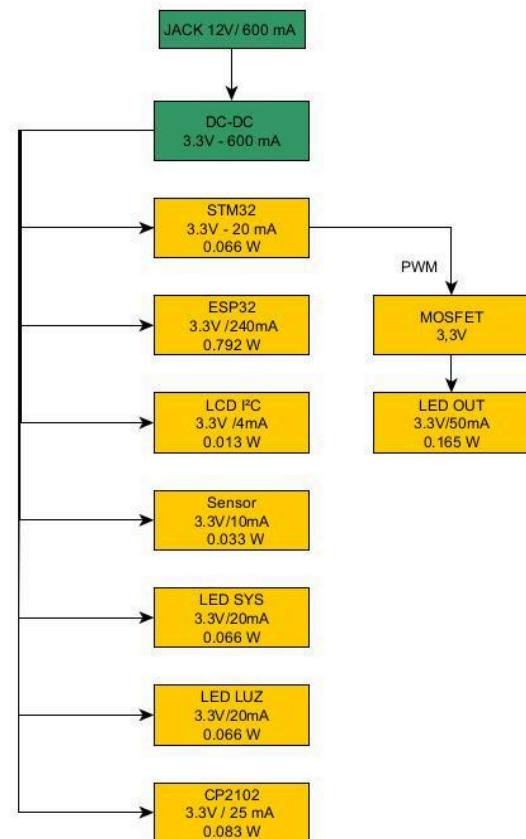


Diagrama 1 :
Power Budget (yWorks)

total_power = 0.066 + 0.792 + 0.013 + 0.033 + 0.066 + 0.083 + 0.165 + 0.083 = 1.31 W aprox.

Ejemplo de cálculo de disipación AMS1117:

- Corriente combinada ESP32 + STM32 $\approx 180 \text{ mA} + 30 \text{ mA} = 210 \text{ mA}$ (típico)

- Disipación térmica: $(5\text{V} - 3.3\text{V}) \times 0.21 \text{ A} = 0.357 \text{ W}$

- En picos (hasta 600 mA): $(5\text{V} - 3.3\text{V}) \times 0.6 \text{ A} = 1.02 \text{ W} \rightarrow$ requiere disipación térmica adecuada.

A continuación, se presenta la potencia máxima registrada de cada componente, junto con su temperatura operativa máxima, comparada frente a los valores térmicos estimados según especificaciones estándar.

Componente	Potencia máxima estimada	Temp. máxima operacional
STM32F030C8	$3.3\text{V} \times 30 \text{ mA} = \sim 100 \text{ mW}$	85 °C
ESP32	$3.3\text{V} \times 180 \text{ mA}$ (típico Wi-Fi) = $\sim 600 \text{ mW}$	125 °C
LCD I ² C	$5\text{V} \times 40 \text{ mA} = \sim 200 \text{ mW}$	70 °C
Sensor MH	$5\text{V} \times 20 \text{ mA} = \sim 100 \text{ mW}$	70 °C
LED SYS	$3.3\text{V} \times 150 \text{ mA}$ máx. = $\sim 500 \text{ mW}$	85 °C

IRL540N	Hasta $30\text{A} \times R_{ds(on)}$, máx disipación con disipador = $\sim 130\text{W}$	175 °C
AMS1117	$(5\text{V} - 3.3\text{V}) \times 0.5 \text{ A} = 0.85\text{W}$ (limitado por disipador)	125 °C
CP2102	$3.3\text{V} \times 150 \text{ mA}$ máx. = $\sim 500 \text{ mW}$	85 °C
MOSFET		175 °C

Tabla 1 : Potencias y temperatura

7. Diagrama Funcional de Alto Nivel (HLBD)

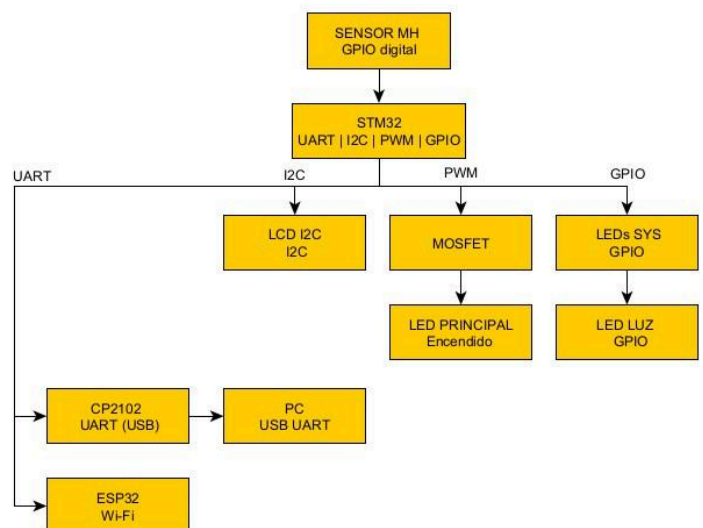


Diagrama 2 :
HLBD (yWorks)

8. Aplicaciones del Proyecto

- Vehículos autónomos y semiautónomos.

Este sistema puede ser integrado en vehículos modernos para encender automáticamente los faros al detectar oscuridad, mejorando la seguridad en rutas nocturnas o túneles.

- Garajes y estacionamientos inteligentes

En ambientes cerrados, donde la luz natural es limitada, el sistema puede encender la iluminación automáticamente al detectar la presencia de vehículos o personas en zonas oscuras.

- Túneles de carretera y pasos subterráneos

Al ser espacios con poca o nula iluminación natural, el detector puede garantizar que los sistemas de luces se activen al ingreso de un vehículo.

- Alarmas visuales nocturnas

Puede usarse para activar señales luminosas o faros de advertencia cuando el nivel de luz ambiental desciende por debajo de un umbral seguro.

- Sistemas de automatización industrial

En plantas industriales, puede utilizarse para iluminar zonas de trabajo cuando la luz ambiental se reduce, mejorando la seguridad laboral.

- Activación de faroles en zonas rurales

Ideal para caminos rurales o fincas donde no hay alumbrado público constante. El sistema puede encender faroles automáticamente al anochecer para iluminar senderos o accesos.

9. Cálculos para Selección de Componentes

- Cálculo de resistencias led (rojo)

Tensión de alimentación (V_{cc}): 3.3V

Caída de tensión del LED rojo (V_f): 2V

Corriente deseada: 10mA

$$R = \frac{3.3V - 2V}{0.01A} = 130\Omega$$

Se selecciona un valor estándar superior por seguridad: 220 Ω , para limitar el desgaste del LED y aumentar su vida útil

- Gate del mosfet

Se usa una resistencia de 220 Ω en la puerta (gate) del MOSFET para limitar la corriente de carga del capacitador interno del gate.

Una resistencia de 10k Ω como pull-down evita que el gate quede en estado flotante cuando el

microcontrolador está en reset o apagado.

- Cálculo de capacitores de desacoplo y filtrado

Para el STM32 y ESP32: se utilizan capacitores de 100nF cerámicos para filtrar ruido de alta frecuencia, y 10μF tantalio o electrolítico para estabilizar transitorios.

Para el LM2596 (regulador buck):

- Entrada: 330μF electrolítico (absorber ruido de la fuente principal)

- Salida: 100μF (suaviza oscilaciones de regulación)

- Selección de inductor

Si se requiere usar un regulador conmutado discreto tipo buck:

- Corriente de salida: 0.5 A

- Frecuencia de conmutación (f): 150 kHz

- Rizado admisible (ΔI): 30%

- Cálculo:

$$L = (V_{out} \times (1 - V_{out}/V_{in})) / (f \times \Delta I)$$

$L \approx 33 \mu H \rightarrow$ se selecciona 47 μH para mayor margen

- Ancho de pista de potencia

Utilizando el estándar IPC-2152:

- Corriente de diseño: 0.5 A
- Aumento de temperatura aceptado: 10°C

- Espesor de cobre: 1 oz/ft² = 35 μm

El ancho mínimo requerido es de aproximadamente 1.27 mm (50 mils). Este valor se adopta para todas las pistas principales de alimentación (VCC, GND, salida al MOSFET). Las pistas de señal pueden mantenerse entre 8–10 mils.

10. Lista de Materiales (Bill of Materials - BOM)

Componente	Modelo / Valor	Descripción
Microcontrolador	STM32F030C8T6	MCU principal
Módulo Wi-Fi	ESP32 DevKit	Comunicación de estado por Wi-Fi
Sensor de luz	MH-SENSOR-SERIES	Activación por oscuridad
Pantalla LCD	LCD 16x2 + I²C PCF8574	Estado "LUZ ENCENDIDA/APAGADA"
2 LEDs indicadores	Azul, Rojo (2.9V)	Indicadores de estado
2 Resistencias LED	330 Ω	Limitadoras de corriente
MOSFET	IRL540N	Conmutador de LED 3.3V
LED principal	Alta potencia 3.3V	Controlado por PWM
Convertor USB-UART	CP2102	Programación STM32
6 Condensadores	100nF, 10uF, 22uF	Desacoplo para MCU y regulador

Pulsadores	SW1, SW2 (táctiles)	EN/Reset STM32 y ESP32
Jack de alimentación	DC hembra 2.1 mm	Entrada principal 12V

Tabla 2: Lista de materiales

11. Integración con STM32CubeIDE

Configuración de pines:

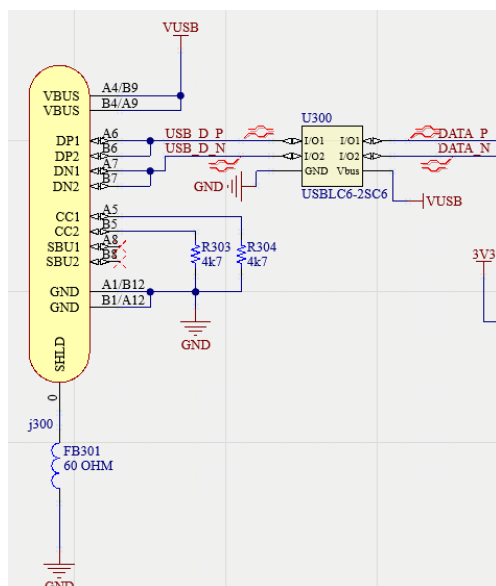
- PA0: Entrada digital del sensor MH
- PA1: PWM salida (TIM2 CH2)
- PA2 / PA3: UART TX/RX hacia ESP32
- PB6 / PB7: I2C para LCD PCF8574
- PB0 / PB1: GPIO para LEDs

Habilitaciones:

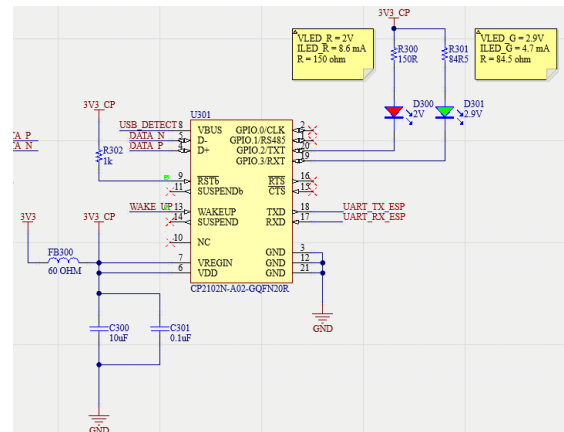
- USART1 (Async mode)
- TIM2 para PWM
- I2C1 Master
- GPIO input/output

12. Esquemáticos

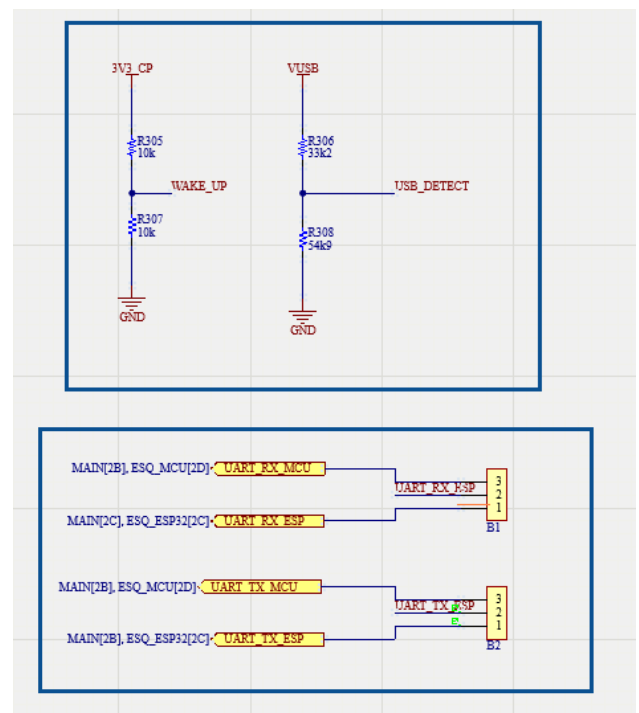
- CP2102



Esquemático 1

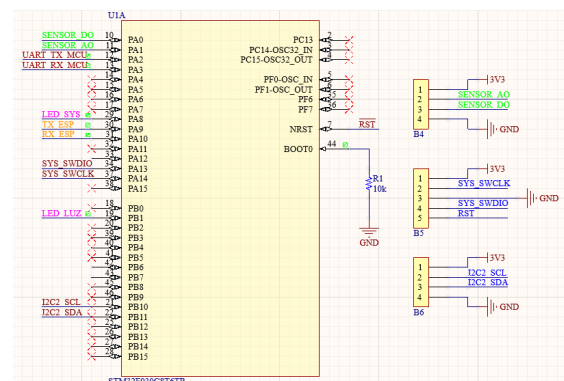


Esquemático 1.2

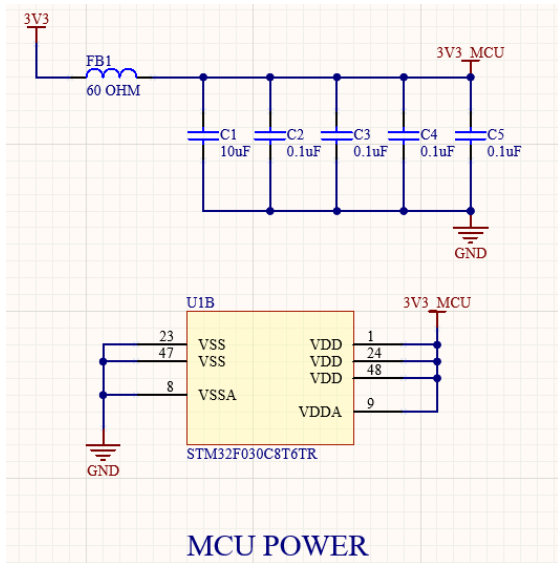


Esquemático 1.3

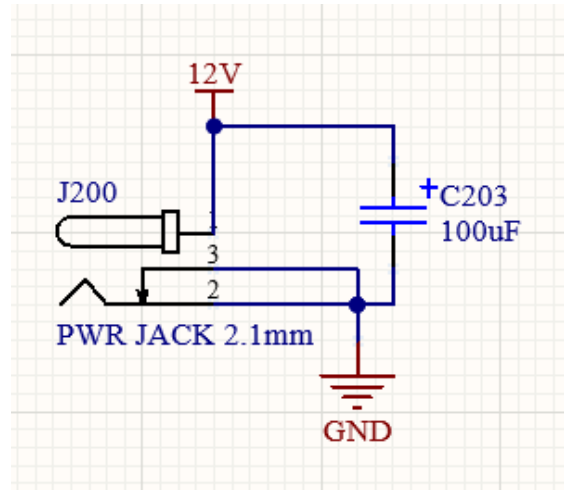
- MCU



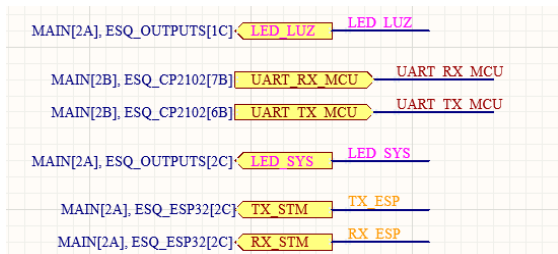
Esquemático 2



Esquemático 2.1

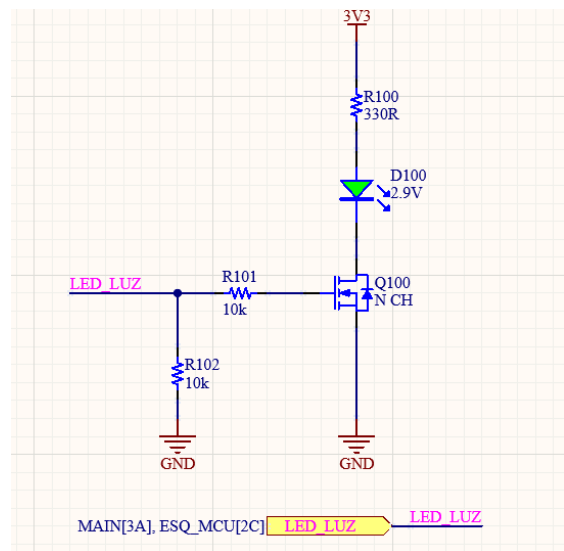


Esquemático 3.1



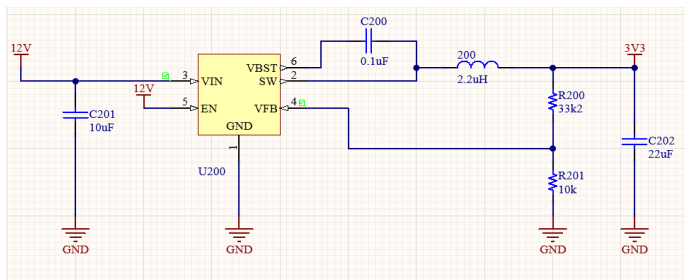
Esquemático 2.3

- Output

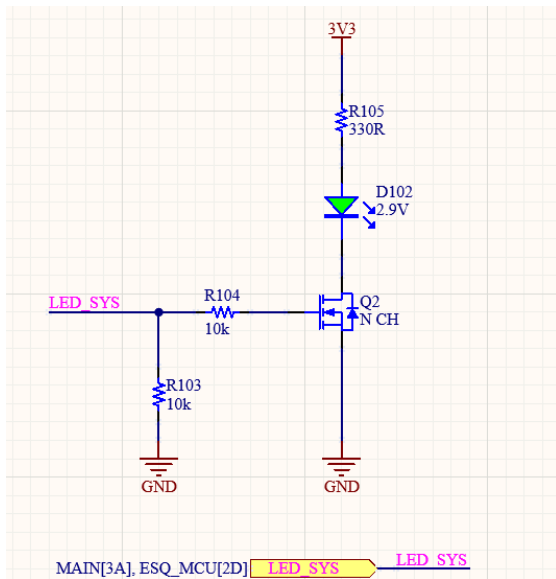


Esquemático 4

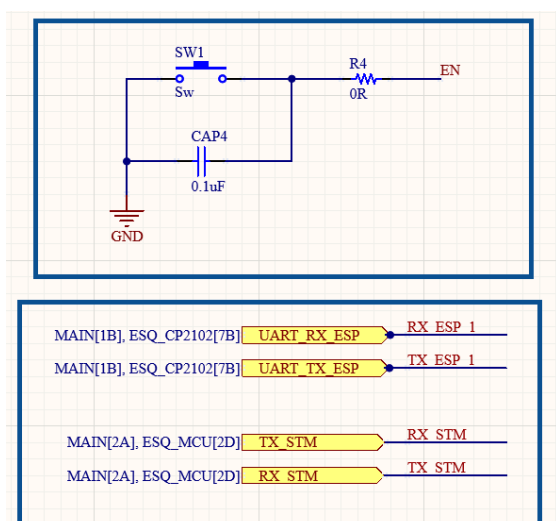
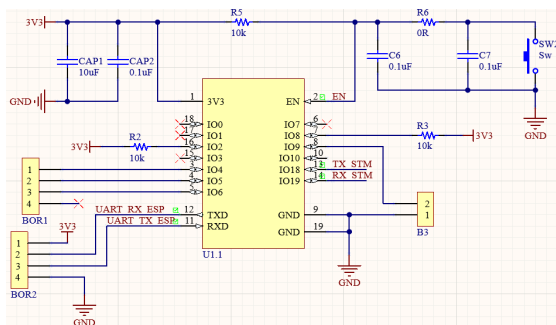
- DCDC



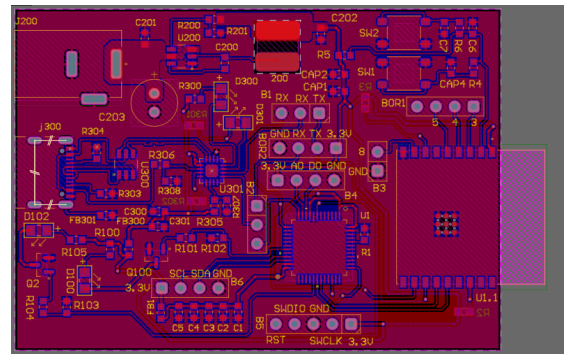
Esquemático 3



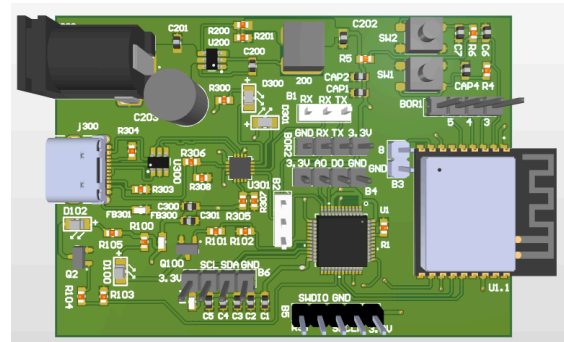
- Esp32



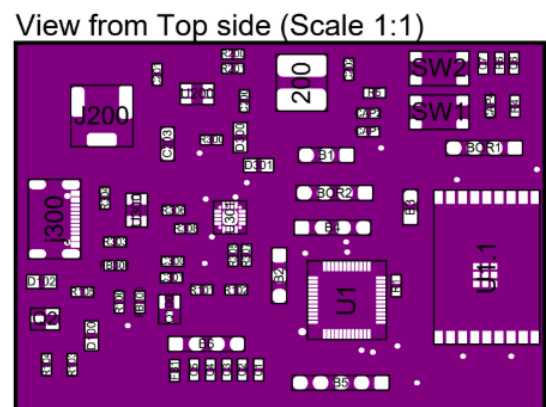
13. PCB 2D



14. PCB 3D



15. PCB SCALE



PCB SCALE 1

14. Conclusiones

Este sistema logra de forma efectiva automatizar la activación de luces en entornos de baja iluminación.

Utilizando tecnología de bajo costo, es posible replicar funciones de vehículos de alta gama, haciéndolo aplicable tanto a soluciones automotrices como industriales y domésticas. El diseño modular permite su escalabilidad e integración en sistemas más complejos.

15. Bibliografía / Referencias Técnicas

- STM32F030C8T6 Datasheet – STMicroelectronics
- ESP32 Technical Reference Manual – Espressif
- IRL540N Datasheet – Vishay
- CP2102 Datasheet – Silicon Labs
- MH-SENSOR-SERIES – Genérico
- LM2596 Datasheet – Texas Instruments
- AMS1117 Datasheet – Advanced Linear Devices
- IPC-2152 Standard – Trace Width Design